

UNIVERSITÉ MUNDIAPOLIS

Business School

Cahier d'études de cas

Syllabus M114 – §4 Approches pédagogiques

Mathématiques appliquées à la gestion

*Cinq études de cas : seuil de rentabilité,
optimisation, capitalisation, amortissement, prévisions*

Filière : Licence MGE – S1

Module : M114 – Mathématiques appliquées à la gestion

Enseignant(e) : Pr Rajae Malek

Année universitaire : 2026 – 2027

Table des matières

1	Ce que demande le §4 du syllabus – et quoi faire	2
2	Cas 1 – Seuil de rentabilité	3
2.1	Fiche professeur	3
2.2	Énoncé (à photocopier)	3
2.3	Méthode et corrigé	4
3	Cas 2 – Optimisation de coût et de profit	6
3.1	Fiche professeur	6
3.2	Énoncé (à photocopier)	6
3.3	Corrigé	7
4	Cas 3 – Capitalisation	7
4.1	Fiche professeur	7
4.2	Énoncé (à photocopier)	8
4.3	Corrigé	8
5	Cas 4 – Amortissement	8
5.1	Fiche professeur	9
5.2	Énoncé (à photocopier)	9
5.3	Corrigé	10
6	Cas 5 – Prévisions	11
6.1	Fiche professeur	11
6.2	Énoncé (à photocopier)	11
6.3	Corrigé	12
7	Calendrier d’insertion dans les 12 séances	13

1 Ce que demande le §4 du syllabus – et quoi faire

Le §4 du syllabus (*Approches pédagogiques utilisées*) n'est **pas un chapitre à enseigner**, ni une 13^e séance. C'est une **consigne de méthode** : dans les 12 séances de 3 h, on n'enchaîne pas seulement des exercices techniques. On fait entrer, à des moments précis, une **étude de cas d'entreprise** que l'étudiant résout comme un gestionnaire, avec des mathématiques.

Les cinq thèmes cités par le syllabus sont :

Étude de cas	Séance officielle	Outil mathématique
Seuil de rentabilité	Séance 5 (continuité / TVI) ; calcul dès le 1 ^{er} degré	Équation $\Pi(x) = 0$, TVI
Optimisation de coût et de profit	Séance 8 (Taylor, extremum)	$f' = 0$, f'' , coût moyen
Capitalisation	Séance 3 (suites et finance)	Suite géométrique $(1 + i)^n$
Amortissement	Séance 3 (suites et finance)	Suite arithmétique ; somme géométrique
Prévisions	Séance 1 (suites de CA) et séance 10 (DL)	Suites ; approximation locale

Règle d'or pour les 5 cas

1. **Ne pas les regrouper dans une séance unique.** Chacun est branché sur le chapitre où l'outil vient d'être vu.
2. **Toujours la même séquence en classe :** (1) lire l'énoncé d'entreprise → (2) traduire en modèle → (3) résoudre → (4) interpréter en décision (produire / placer / emprunter / prévoir).
3. **Interdiction de s'arrêter au nombre.** La dernière phrase de chaque copie doit être une recommandation de gestion.
4. **Durée type :** 25 à 45 min par cas, en fin de séance, après le cours. Le corrigé est projeté *après* un temps de recherche, pas avant.
5. **Livrable étudiant :** une copie de 1 à 2 pages (calculs + 5 lignes de décision). C'est entraînement à la part « exercices de gestion » de l'examen final (60 %).

Ce qu'il ne faut *pas* faire

Ne pas transformer le cas en cours magistral supplémentaire. L'étudiante ou l'étudiant doit **écrire le modèle** (profit, suite, dérivée) à partir d'un texte d'entreprise, comme à l'examen. Le professeur circule, débloque le vocabulaire (CF , cv , annuité, taux), mais ne dicte pas la première équation.

Le reste de ce cahier donne, pour chaque cas : la fiche professeur (déroulé minute par minute), l'énoncé photocopiable, la méthode, et le corrigé commenté.

2 Cas 1 – Seuil de rentabilité

2.1 Fiche professeur

Fiche professeur – quoi faire exactement

Quand. Fin de la **séance 5** (continuité, TVI). La partie A (calcul linéaire) peut aussi servir d'application dès qu'une équation du 1^{er} degré est disponible.

Durée. 40 min (15 min partie A + 15 min partie B + 10 min mise en commun).

Objectif. Traduire « à partir de quelle quantité l'entreprise gagne-t-elle de l'argent ? » en $\Pi(x) = 0$, puis justifier l'*existence* d'un seuil par le théorème des valeurs intermédiaires, même si la formule n'est pas simple.

Matériel. Énoncé ci-dessous (1 feuille). Calculatrice. Tableau pour le graphique CA / C .

Déroulement.

1. 3 min – lecture silencieuse. Consigne : « soulignez les données chiffrées et le verbe de décision (produire, arrêter, continuer) ».
2. 12 min – partie A en binôme : écrire $C(x)$, $CA(x)$, $\Pi(x)$, calculer x^* et l'intervalle de profit. Le professeur vérifie que personne n'oublie $x \geq 0$ et la capacité.
3. 12 min – partie B individuelle : on *interdit* de commencer par chercher les racines. Consigne : « continuité, puis $f(0)$ et $f(4\,000)$, puis conclure *seulement si* les signes sont opposés ». **Piège prévu** : f reste négative – le TVI ne s'applique pas, le projet n'est pas rentable sur la capacité. Ne pas le souffler.
4. 8 min – mise en commun : un binôme au tableau pour A, un étudiant pour B. Insister : le TVI **exige un changement de signe** ; sans lui, on ne conclut pas à l'existence d'un seuil.
5. 5 min – phrase de décision collective, notée au tableau.

Livraison. Copie individuelle : formules, x^* , intervalle, argument TVI, 5 lignes de recommandation.

Barème indicatif / 10. Modèle 2 – calcul x^* 2 – intervalle + capacité 2 – TVI (hypothèses + conclusion) 3 – décision 1.

2.2 Énoncé (à photocopier)

Énoncé – Cas AtlasPack – seuil de rentabilité

La PME **AtlasPack** fabrique des cartons d'emballage. Données du mois :

- coûts fixes $CF = 36\,000$ dh (loyer, encadrement, assurances) ;
- coût variable unitaire $cv = 15$ dh ;
- prix de vente unitaire $p = 27$ dh ;
- capacité maximale de la chaîne : 4 000 cartons.

Partie A – Calcul du point mort (modèle linéaire)

- Écrire le coût total $C(x)$, le chiffre d'affaires $CA(x)$ et le profit $\Pi(x)$.

- b) Calculer le seuil de rentabilité x^* (en quantité) et le seuil en chiffre d'affaires CA^* .
- c) Pour quelles quantités l'entreprise est-elle bénéficiaire, compte tenu de la capacité ?
- d) Les ventes prévues sont $x_0 = 3\,500$ cartons. Calculer la marge de sécurité (en unités et en dh de CA) et conclure.

Partie B – Existence sans formules (théorème des valeurs intermédiaires) Le contrôle de gestion fournit une autre structure de coût, plus réaliste (heures supplémentaires, saturation) :

$$C(x) = \frac{x^2}{200} + 8x + 20\,000, \quad CA(x) = 27x,$$

pour $x \in [0, 4\,000]$. On pose $f(x) = CA(x) - C(x)$.

- e) Montrer que f est continue sur $[0, 4\,000]$.
- f) Calculer $f(0)$ et $f(4\,000)$. En déduire, **sans résoudre** $f(x) = 0$, qu'il existe au moins un seuil de rentabilité dans $]0, 4\,000[$.
- g) Que changerait-on à l'argument si $f(4\,000)$ était encore négatif ?

2.3 Méthode et corrigé

Méthode – Seuil de rentabilité linéaire

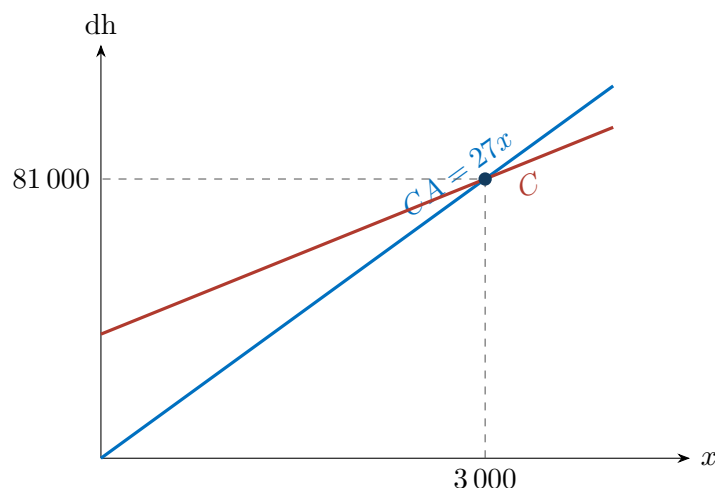
Marge sur coût variable unitaire $m = p - cv$. Tant que $m > 0$:

$$x^* = \frac{CF}{m} = \frac{CF}{p - cv}, \quad CA^* = p x^* = \frac{CF}{m/p}.$$

L'entreprise est bénéficiaire pour $x > x^*$, à l'intérieur du domaine économique $[0, x_{\max}]$.
Marge de sécurité : $x_0 - x^*$ (et $p(x_0 - x^*)$ en CA).

Corrigé commenté – Partie A

- a) $C(x) = 36\,000 + 15x$, $CA(x) = 27x$, $\Pi(x) = 12x - 36\,000$.
 - b) $12x^* - 36\,000 = 0 \Rightarrow x^* = 3\,000$ cartons. $CA^* = 27 \times 3\,000 = 81\,000$ dh.
 - c) $\Pi(x) > 0 \Leftrightarrow x > 3\,000$, et $x \leq 4\,000$, donc $x \in]3\,000, 4\,000]$. À $x = 3\,000$, équilibre (profit nul).
 - d) Marge de sécurité : $3\,500 - 3\,000 = 500$ cartons, soit $27 \times 500 = 13\,500$ dh de CA.
- Décision :** le plan à 3 500 cartons est rentable, avec une marge confortable ; en dessous de 3 000, il faut baisser les fixes, augmenter p ou m , ou arrêter.

Point mort linéaire : intersection de CA et de C .**Corrigé commenté – Partie B – TVI**

e) $f(x) = 27x - \left(x^2/200 + 8x + 20\,000\right) = -x^2/200 + 19x - 20\,000$ est polynomiale, donc continue sur $[0, 4\,000]$.

f) $f(0) = -20\,000 < 0$.

$$f(4\,000) = -\frac{16\,000\,000}{200} + 76\,000 - 20\,000 = -80\,000 + 76\,000 - 20\,000 = -24\,000 < 0.$$

Ici $f(0) < 0$ et $f(4\,000) < 0$: le TVI **ne permet pas** de conclure à l'existence d'une racine (les deux bords sont du même signe). On calcule le sommet : $f'(x) = -x/100 + 19 = 0 \Rightarrow x = 1\,900$, $f(1\,900) = -1\,900^2/200 + 19 \times 1\,900 - 20\,000 = -18\,050 + 36\,100 - 20\,000 = -1\,950 < 0$. Le maximum est encore négatif : **aucun** seuil sur $[0, 4\,000]$.

g) Si $f(4\,000) > 0$ (avec $f(0) < 0$), le TVI garantirait au moins un $c \in]0, 4\,000[$ tel que $f(c) = 0$. Si $f(4\,000) < 0$, deux conclusions possibles : soit le projet n'est jamais rentable sur la capacité (comme ici), soit les racines sont hors intervalle – d'où l'intérêt de regarder aussi le maximum.

Pourquoi cette partie B est volontairement « piège »

Beaucoup d'étudiants appliquent le TVI dès qu'on parle de continuité, sans vérifier le **changement de signe**. Ici les données ont été choisies pour que f reste négative : le cas enseigne à *ne pas* conclure à l'existence d'un seuil par magie. C'est exactement l'esprit de la séance 5.

Variante « TVI qui marche » – si l'on veut un cas positif

Mêmes $CA(x) = 27x$, mais $C(x) = x^2/200 + 8x + 8\,000$. Alors $f(0) = -8\,000 < 0$ et $f(4\,000) = -80\,000 + 76\,000 - 8\,000 = -12\,000$ encore négatif... On prend $C(x) = x^2/400 + 8x + 8\,000$: $f(x) = -x^2/400 + 19x - 8\,000$, $f(0) = -8\,000 < 0$, $f(4\,000) = -40\,000 + 76\,000 - 8\,000 = 28\,000 > 0$. Le TVI s'applique : il existe un seuil dans $]0, 4\,000[$. On peut donner cette variante en devoir.

3 Cas 2 – Optimisation de coût et de profit

3.1 Fiche professeur

Fiche professeur – quoi faire exactement

Quand. Séance 8 (extremum, conditions du 1^{er} et du 2nd ordre), 40 à 45 min en fin de séance.

Objectif. Maximiser un profit et minimiser un coût moyen avec $f' = 0$ et f'' , puis traduire « quantité optimale » en décision de production. Retrouver le théorème de gestion : au minimum du coût moyen, **coût marginal = coût moyen**.

Déroulement.

1. 2 min – rappeler au tableau : $C'(x)$ = coût marginal, $CM(x) = C(x)/x$.
2. 15 min – partie A (min CM) en binôme. Exiger le tableau de variation ou CM'' .
3. 15 min – partie B (max Π) individuelle. Contrôler le signe de Π'' .
4. 8 min – deux étudiants au tableau + phrase de décision : « produire 10 vs produire 30 n'a pas le même objectif (coût unitaire vs profit total) ».

Livraison. Dérivées, points critiques, justification max/min, valeurs, recommandation.

Barème / 10. CM 3 – lien $C' = CM$ 2 – Π 3 – Π'' et décision 2.

3.2 Énoncé (à photocopier)

Énoncé – Cas Nour Cosmetics – coût moyen et profit

Nour Cosmetics produit x lots d'une crème ($x > 0$). Le coût total, en dh, est

$$C(x) = x^2 + 20x + 100.$$

Le prix de vente d'un lot est $p = 80$ dh (prix imposé par le marché).

Partie A – Minimiser le coût moyen

- a) Écrire le coût moyen $CM(x)$ et le coût marginal $C'(x)$.
- b) Déterminer la quantité x_c qui minimise CM . Justifier qu'il s'agit d'un minimum.
- c) Vérifier que $C'(x_c) = CM(x_c)$ et interpréter.

Partie B – Maximiser le profit

- d) Exprimer le profit $\Pi(x) = 80x - C(x)$.
- e) Déterminer la quantité x_Π qui maximise Π . Calculer $\Pi_{\max}$.
- f) Comparer x_c et x_Π . Quelle quantité recommandez-vous, et selon quel critère ?

3.3 Corrigé

Méthode – Optimiser une fonction de gestion

1. Écrire $f(x)$ (coût moyen ou profit) sur le domaine économique $x > 0$.
2. Calculer $f'(x) = 0$: points critiques.
3. Signe de f'' (ou tableau de variation) : max si $f'' < 0$, min si $f'' > 0$.
4. Revenir aux unités (lots, dh) et formuler une décision.

Au minimum du coût moyen, on a toujours $CM'(x) = 0 \Leftrightarrow C''(x) = CM(x)$ (le marginal croise le moyen).

Corrigé commenté – Nour Cosmetics

- a) $CM(x) = \frac{x^2 + 20x + 100}{x} = x + 20 + \frac{100}{x}$, $C'(x) = 2x + 20$.
- b) $CM'(x) = 1 - \frac{100}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 100 \Leftrightarrow x = 10$ (car $x > 0$). $CM''(x) = \frac{200}{x^3} > 0$ pour $x > 0$: minimum. $CM(10) = 10 + 20 + 10 = 40$ dh/lot.
- c) $C'(10) = 40 = CM(10)$. **Lecture** : on a intérêt à augmenter la production tant que le coût de la dernière unité est inférieur au coût moyen ; l'optimum unitaire est atteint à l'égalité.
- d) $\Pi(x) = 80x - (x^2 + 20x + 100) = -x^2 + 60x - 100$.
- e) $\Pi'(x) = -2x + 60 = 0 \Leftrightarrow x = 30$. $\Pi''(x) = -2 < 0$: maximum. $\Pi(30) = -900 + 1800 - 100 = 800$ dh.
- f) $x_c = 10$ minimise le *coût par lot* ; $x_\Pi = 30$ maximise le *profit total*. **Décision** : si l'objectif est le résultat de l'entreprise, produire 30 lots (profit 800 dh). Le palier $x = 10$ n'est pertinent que si l'on pilote un coût unitaire (appel d'offres, prix de cession interne), pas le profit.

4 Cas 3 – Capitalisation

4.1 Fiche professeur

Fiche professeur – quoi faire exactement

Quand. Séance 3 (suites géométriques et finance), 35 min.

Objectif. Distinguer intérêt simple / composé ; écrire $C_n = C_0(1+i)^n$; calculer un capital futur ; inverser pour trouver une durée (inéquation avec ln ou essai + encadrement).

Déroulement.

1. 5 min – au tableau, deux colonnes : « simple = suite arithmétique des intérêts » / « composé = suite géométrique du capital ».
2. 15 min – calculs a–c en binôme (calculatrice : touche puissance).
3. 10 min – question d (durée pour doubler) : d'abord encadrement à la calculatrice $(1,05)^n$, puis formule $n > \ln 2 / \ln(1,05)$.
4. 5 min – décision : « pour un placement long, le composé l'emporte ; citer l'écart

en dh ».

Livable. Les quatre résultats numériques + une phrase comparant les deux régimes.

Barème / 10. Simple 2 – composé 3 – écart 1 – durée (inéquation + entier) 3 – décision 1.

4.2 Énoncé (à photocopier)

Énoncé – Cas Banque Al Aman – capitalisation

Un client place $C_0 = 80\,000$ dh à la **Banque Al Aman**, au taux annuel $i = 5\%$, pour une durée de n années, intérêts versés une fois par an.

- Intérêt simple.** Écrire le capital S_n au bout de n années. Calculer S_8 .
- Intérêt composé.** Justifier que le capital C_n est une suite géométrique ; donner C_n et calculer C_8 (arrondir au dh).
- Quel régime est plus favorable au client ? Quantifier l'écart au bout de 8 ans.
- Combien d'années *entières* faut-il, en intérêt composé, pour que le capital **double** ? (encadrer puis conclure)

4.3 Corrigé

Méthode – Capitalisation

Intérêt simple : $S_n = C_0(1 + ni)$ (les intérêts ne portent pas intérêt).

Intérêt composé : $C_n = C_{n-1}(1 + i)$, donc $C_n = C_0(1 + i)^n$ (suite géométrique de raison $1 + i$).

Doubler : $(1 + i)^n \geq 2 \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln 2}{\ln(1 + i)}$, puis prendre l'entier supérieur.

Corrigé commenté – Banque Al Aman

a) $S_n = 80\,000(1 + 0,05n)$. $S_8 = 80\,000 \times 1,4 = 112\,000$ dh.

b) $C_n = 80\,000 \times (1,05)^n$. On a $(1,05)^8 \approx 1,477455$, d'où $C_8 \approx 118\,196$ dh.

c) Le composé est plus favorable : écart $C_8 - S_8 \approx 6\,196$ dh (les intérêts ont eux-mêmes rapporté des intérêts).

d) $(1,05)^n \geq 2 \Leftrightarrow n \ln(1,05) \geq \ln 2 \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,21$. Contrôle : $(1,05)^{14} \approx 1,980$, $(1,05)^{15} \approx 2,079$. Il faut **15 ans** entiers. (Règle de 72 : $72/5 \approx 14,4$ ans, cohérente.)

Décision : pour 8 ans, le client gagne environ 6 200 dh à exiger le composé. Pour un objectif « doubler le capital », communiquer 15 ans, pas 14.

5 Cas 4 – Amortissement

5.1 Fiche professeur

Fiche professeur – quoi faire exactement

Quand. Même **séance 3**, après la capitalisation (les deux cas forment le « bloc finance » du syllabus : *placement, intérêts composés, remboursement d'emprunt*). 45 min au total : 15 min linéaire + 30 min emprunt.

Objectif.

- Voir l'amortissement *comptable* d'un équipement comme une **suite arithmétique** (valeur nette).
- Voir le remboursement d'emprunt à annuités constantes comme une **somme de suite géométrique**.

Déroulement.

1. 15 min – partie A (camion) : très guidée, presque collective. Faire écrire $V_n = V_0 - na$.
2. 5 min – au tableau, dériver la formule de l'annuité constante :

$$K = A \cdot \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \implies A = K \cdot \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}.$$

Dire : « chaque annuité rembourse un peu de capital + les intérêts sur le restant dû ».

3. 20 min – partie B : calcul de A , puis **deux premières lignes** du tableau d'amortissement (pas les 4 à la main si le temps manque : le reste est en travail personnel).
4. 5 min – décision : « l'annuité est-elle soutenable vu un CA annuel de ... ? » (donnée dans l'énoncé).

Livable. V_n , A arrondie au dh, tableau (années 1–2 minimum), conclusion de soutenabilité.

Barème / 12. Suite arithmétique 3 – formule et A 4 – tableau 3 – décision 2.

5.2 Énoncé (à photocopier)

Énoncé – Cas TransAtlas – amortissement d'un camion et d'un emprunt

Partie A – Amortissement linéaire d'un équipement

TransAtlas achète un camion $V_0 = 180\,000$ dh, valeur résiduelle 18 000 dh au bout de 9 ans, amortissement linéaire.

- a) Calculer l'annuité d'amortissement comptable a .
- b) Exprimer la valeur nette V_n après n années ($0 \leq n \leq 9$). Quelle est la nature de la suite (V_n) ?
- c) Quelle est la valeur nette au bout de 5 ans ?

Partie B – Remboursement d'emprunt à annuités constantes

Pour financer le camion, la banque prête $K = 150\,000$ dh au taux annuel $i = 5\%$,

remboursable en $n = 4$ annuités constantes A (fin d'année).

- d) Calculer A (arrondir au dh).
- e) Compléter le tableau d'amortissement pour les années 1 et 2 (capital restant en début, intérêts, amortissement du capital, annuité, capital restant en fin).
- f) Le chiffre d'affaires annuel prévisionnel lié au camion est 90 000 dh. L'annuité est-elle soutenable ? Argumenter.

5.3 Corrigé

Méthode – Deux amortissements à ne pas confondre

Comptable (linéaire) : on répartit $V_0 - V_{\text{résiduelle}}$ en N parts égales. Suite **arithmétique** de raison $-a$.

Financier (emprunt) : on verse chaque année la même annuité A qui couvre intérêts + capital. Les intérêts décroissent, la part capital croît. Formule :

$$A = K \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}.$$

Intérêts de l'année k : $i \times$ (restant dû en début). Capital remboursé : $A -$ intérêts. Le dernier restant dû doit être ≈ 0 (arrondis).

Corrigé commenté – Partie A – camion

- a) $a = (180\,000 - 18\,000)/9 = 18\,000$ dh/an.
- b) $V_n = 180\,000 - 18\,000n$. Suite arithmétique de premier terme 180 000 et de raison $-18\,000$.
- c) $V_5 = 180\,000 - 90\,000 = 90\,000$ dh.

Corrigé commenté – Partie B – emprunt

- d) $(1,05)^4 = 1,21550625$, $(1,05)^{-4} \approx 0,8227025$,

$$A = 150\,000 \times \frac{0,05}{1 - (1,05)^{-4}} \approx \frac{7\,500}{0,1772975} \approx 42\,302 \text{ dh.}$$

- e) Tableau (montants arrondis au dh) :

Année	Début	Intérêts	Capital	Annuité	Fin
1	150 000	7 500	34 802	42 302	115 198
2	115 198	5 760	36 542	42 302	78 656

(Année 1 : $150\,000 \times 0,05 = 7\,500$, $42\,302 - 7\,500 = 34\,802$, $150\,000 - 34\,802 = 115\,198$.
Année 2 : $115\,198 \times 0,05 \approx 5\,760$.)

f) $A \approx 42\,302$ représente 47% du CA annuel 90 000. **Décision :** l'annuité est lourde : il reste 47 698 dh de CA pour les charges d'exploitation du camion (carburant, chauffeur, assurance). On recommande de vérifier la marge après ces charges ; si elle est mince, allonger n (baisse A) ou augmenter l'apport pour réduire K .

6 Cas 5 – Prévisions

6.1 Fiche professeur

Fiche professeur – quoi faire exactement

Quand. En deux temps, comme le planning M114.

- **Séance 1** (25 min) : prévision par suite de chiffre d'affaires (partie A).
- **Séance 10** (20 min) : prévision locale par approximation (DL / coût marginal, partie B).

Objectif. Faire une prévision *chiffrée* et *discuter le modèle* (arithmétique vs géométrique; approximation vs valeur exacte). Le syllabus parle d'« identifier des tendances » : c'est ici.

Déroulement séance 1.

1. 5 min – « une prévision n'est pas une vérité, c'est un modèle ». Deux hypothèses au tableau.
2. 12 min – calculs des CA 2028 sous A et sous B.
3. 8 min – débat : quelle hypothèse pour une PME en croissance? On exige une phrase de prudence (intervalle, pas un seul chiffre).

Déroulement séance 10. 15 min de calcul (exact vs $C'(x_0)h$) + 5 min : « le marginal sert à prévoir un *petit* choc de production ».

Livrible. Deux prévisions + choix motivé (A); erreur relative de l'approximation (B).

Barème / 10. Suite arithmétique 2 – géométrique 3 – choix du modèle 2 – approximation et erreur 3.

6.2 Énoncé (à photocopier)

Énoncé – Cas Maison du Thé – prévisions

Le chiffre d'affaires 2025 de la **Maison du Thé** est $CA_0 = 1\,200\,000$ dh. La direction demande une prévision pour **2028** (soit 3 ans plus tard). Deux hypothèses circulent :

- **Hypothèse A** : hausse de 100 000 dh chaque année (suite arithmétique).
- **Hypothèse B** : hausse de 7% chaque année (suite géométrique).

Partie A – Prévoir un CA (séance 1)

- a) Écrire CA_n dans chaque hypothèse ($n = 0$ en 2025).
- b) Calculer les deux prévisions pour 2028.
- c) Laquelle présentez-vous au conseil d'administration, et sous quelle réserve?

Partie B – Prévoir un petit choc de production (séance 10) Le coût mensuel d'un atelier est $C(x) = x^2 + 20x + 100$ (en dh, x en lots). On produit actuellement $x_0 = 30$ lots.

- d) Calculer $C(30)$ et $C(32)$ (hausse de 2 lots). En déduire le surcoût exact.
- e) Approcher le surcoût par $C'(30) \times 2$. Calculer l'erreur absolue et l'erreur relative.

- f) Pourquoi cette approximation est-elle un outil de *prévision* pour le contrôle de gestion ?

6.3 Corrigé

Méthode – Prévisions

Suite arithmétique (croissance en *niveau*) : $u_n = u_0 + nd$.

Suite géométrique (croissance en *taux*) : $u_n = u_0 q^n$.

Petit choc : $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + f'(x_0)h$ (DL d'ordre 1 / coût marginal). Toujours comparer à la valeur exacte et donner l'erreur.

Corrigé commenté – Partie A

a) A : $CA_n = 1\,200\,000 + 100\,000n$. B : $CA_n = 1\,200\,000 \times (1,07)^n$.

b) $2028 \Leftrightarrow n = 3$. A : 1 500 000 dh. B : $1\,200\,000 \times (1,07)^3 = 1\,200\,000 \times 1,225043 = 1\,470\,052$ dh (arrondi).

c) Les deux chiffres sont proches (écart 30 000 dh, 2%). **Décision** : présenter un *intervalle* [1,47 M; 1,50 M] plutôt qu'un point. Hypothèse B (taux) si l'on croit à une croissance proportionnelle au CA ; hypothèse A si le marché est saturé et que l'on ajoute un même volume chaque année. Mentionner le risque (aléa climatique, concurrence).

Corrigé commenté – Partie B

d) $C(30) = 900 + 600 + 100 = 1\,600$ dh, $C(32) = 1\,024 + 640 + 100 = 1\,764$ dh. Surcoût exact : 164 dh.

e) $C''(x) = 2x + 20$, $C''(30) = 80$, approximation $80 \times 2 = 160$ dh. Erreur absolue 4 dh, erreur relative $4/164 \approx 2,4\%$.

f) Le contrôleur n'a souvent sous la main que le coût marginal (ou une estimation). Pour une petite variation de production, $C'(x_0)h$ donne une prévision rapide du surcoût, ici à 2% près. Si h devient grand, l'approximation se dégrade (terme h^2 du Taylor) : il faut recalculer $C(x_0 + h)$.

7 Calendrier d'insertion dans les 12 séances

Séance	Vol.	Cas à faire	Moment dans les 3 h
1	3 h	Prévisions, partie A (Maison du Thé)	25 min en fin, après les suites de CA / stocks
3	3 h	Capitalisation + Amortissement	35 min + 45 min après le cours sur les suites particulières
5	3 h	Seuil de rentabilité (AtlasPack)	40 min après le TVI
8	3 h	Optimisation (Nour Cosmetics)	45 min après extremum / Taylor
10	3 h	Prévisions, partie B (choc de coût)	20 min après les équivalents / DL

Les séances 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 restent en TD classiques (démonstrations, calculs, annales). Le contrôle continu (séance 6 ou 7) peut reprendre une question courte de type « seuil » ou « suite de CA », pas un cas entier.

Propriété Ce que l'examen final doit refléter

Le syllabus précise que l'écrit final (60 %) « couvre l'ensemble du programme, avec une part d'exercices de gestion ». Au moins **un exercice sur 3 ou 4** de l'examen doit être un mini-cas du même format : texte d'entreprise, 3 à 5 questions, dernière question = décision. Les cinq cas de ce cahier sont le vivier d'annales.

Checklist professeur (à imprimer au verso du planning)

Séance 1 : photocopies Maison du Thé (partie A seulement).

Séance 3 : photocopies Al Aman + TransAtlas ; calculatrices ; formule de A au tableau.

Séance 5 : photocopies AtlasPack ; prévoir la variante TVI « qui marche » en devoir si la partie B piège a trop déstabilisé.

Séance 8 : photocopies Nour Cosmetics ; rappeler CM vs Π avant de lancer.

Séance 10 : reprendre la feuille Maison du Thé, partie B.

Après chaque cas : 5 lignes de décision notées ; une copie ramassée au hasard pour réguler le rythme.

Document d'accompagnement du syllabus M114 §4 – à utiliser en complément du support de cours, non à la place des chapitres théoriques.